Consideraciones acerca del uso de atributos en XML

Los atributos en XML son un recurso para añadir información complementaria a los elementos. Es fundamental distinguir entre cuándo un dato debe representarse como atributo y cuándo debe representarse como elemento, según su significado, estructura y posible evolución.

Cuándo usar atributos

Los atributos son adecuados cuando la información es identificativa, breve, no estructurada y no necesita subelementos.

Ejemplos:

```
<producto id="P001" tipo="electrónico">

     <nombre>Ratón inalámbrico</nombre>
</producto>
<factura moneda="EUR" fecha="2025-10-14" tipo="A">
     <cliente nombre="Juan Pérez" />
</factura>
```

´

Casos típicos de uso de atributos: -

- ✓ Información identificativa (id, código, ISBN, NIF, etc.).
- ✓ Propiedades simples o metadatos (tipo, versión, idioma, moneda).
- ✓ Valores que sirven para clasificar o filtrar elementos.
- ✓ Información que no puede repetirse ni tiene jerarquía interna.

Cuándo no usar atributos

No deben usarse atributos cuando la información forma parte esencial del contenido o puede requerir estructura, repetición o formato.

Ejemplo:

```
<!-- Incorrecto -->

<direccion valor="Calle Mayor, 10, Madrid"/>

<!-- Correcto-->

<direccion>

     <calle>Calle Mayor, 10</calle>

     <ciudad>Madrid</ciudad>
</direccion>
```

Evitar atributos cuando: - El dato tiene estructura o puede desglosarse (dirección, persona, producto...). - Puede repetirse (colores, autores, teléfonos...). - Puede requerir formato, idioma o etiquetas internas. - Es parte importante del contenido semántico del documento.

Comparativa: Atributos vs Elementos

Criterio	Atributo	Elemento
Información corta o metadato	X	
Información estructurada o compleja		X
Puede repetirse		X
Tiene subelementos		X
Afecta al significado del documento		X
Identificación o clasificación	X	
Valor simple (fecha, número, código)	X	
Se necesita orden o formato		X

Aspectos a tener en cuenta:

- Los atributos (propiedades o metadatos) deben usarse para información breve, identificativa y no estructurada.
- Los elementos (contenido) deben emplearse para representar contenido principal, estructurado o jerárquico.